



TUGAS TUTORIAL ONLINE 5

NAMA : AKHMAD MUDEHIR
NIM : 055745857
PROGRAM STUDI : SISTEM INFORMASI
FAKULTAS : SAINS DAN TEKNOLOGI
UPBJJ/UT DAERAH : JAKARTA
NAMA/KODE MATA KULIAH : MATEMATIKA DASAR / STMA4112
KODE KELAS : 32

SOAL TUGAS

SOAL TUGAS 2 STMA4112 Matematika Dasar (BMP MATA4101)

No	Soal	skor
1.	Tentukan nilai x yang memenuhi pertidaksamaan berikut; $6 < 4x - 2 \geq 2$	15
2.	Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan dan pertidaksamaan mutlak berikut; a. $ 4x + 18 = 2$ b. $5x - 9 < 6$	15 15
3.	Didefinisikan relasi pengurangan (-) pada himpunan bilangan Asli $\mathbb{N}$ sebagai berikut; $\forall x, y \in \mathbb{N}, x \mathfrak{R} y \Leftrightarrow x - y \in \mathbb{N}$ Selidiki dan tunjukkan apakah relasi $\mathfrak{R}$ bersifat a. Refleksif? b. Simetris? c. Transitif?	15 20 20
TOTAL SKOR		100

JAWABAN

Date.

Page.

1. Tentukan nilai x yang memenuhi pertidaksamaan $6 < 4x - 2 \geq 2$

Jawab:

$$6 < 4x - 2 \geq 2$$

$$6 < 4x - 2$$

$$6 + 2 < 4x - 2 + 2$$

$$8 < 4x$$

$$\frac{8}{4} < \frac{4x}{4}$$

$$2 < x$$

$$HP_1 = \{x \mid x > 2\}$$

$$4x - 2 \geq 2$$

$$4x - 2 + 2 \geq 2 + 2$$

$$4x \geq 4$$

$$\frac{4x}{4} \geq \frac{4}{4}$$

$$x \geq 1$$

$$HP_2 = \{x \mid x \geq 1\}$$

Jadi, Himpunan Penyelesaian (HP) adalah $HP = \{x \mid x > 2, x \in \mathbb{R}\}$

2. Tentukan nilai x yang memenuhi Persamaan dan Pertidaksamaan mutlak

a. Persamaan $|4x + 18| = 2$

Jawab:

$$|4x + 18| = 2$$

$$4x + 18 = -2$$

$$4x = -2 - 18$$

$$4x = -20$$

$$x = -5$$

$$4x + 18 = 2$$

$$4x = 2 - 18$$

$$4x = -16$$

$$x = -4$$

Jadi, Himpunan Penyelesaian (HP) adalah $HP = \{-5, -4\}$

Date.

Page.

b. Pertidaksamaan $|5x - 9| < 6$

Jawab:

$$\begin{aligned} & |5x - 9| < 6 \\ & \downarrow \\ & -6 < 5x - 9 < 6 \\ & -6 + 9 < 5x - 9 + 9 < 6 + 9 \\ & 3 < 5x < 15 \\ & \frac{3}{5} < \frac{5x}{5} < \frac{15}{5} \\ & \frac{3}{5} < x < 3 \end{aligned}$$

Jadi, Himpunan Penyelesaian (HP) adalah $HP = \{x \mid \frac{3}{5} < x < 3, x \in \mathbb{R}\}$

3. Diketahui:

Himpunan $N = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, \dots\}$

Relasi Pengurangan (-) untuk $R = xRy \leftrightarrow x - y \in N$

Jawab:

a. Reflektif, jika $\forall x \in N$ berlaku xRx , maka $xRx \leftrightarrow x - x \in N$

Ambil $x = 7$, berarti $x - x = 7 - 7 = 0$, $0 \notin N$

Karena $0 \notin N$, sehingga $\neg R7$ [Tidak bersifat Reflektif]

b. Simetris, jika $\forall x, y \in N$ berlaku xRy atau yRx , maka $xRy \leftrightarrow yRx$

Ambil $x = 7$ dan $y = 3$, berarti $x - y = 7 - 3 = 4$, $4 \in N$

dan untuk $y - x = 3 - 7 = -4$, $-4 \notin N$

Karena $4 \in N$ dan $-4 \notin N$, sehingga $\neg R3$ Berlakunya $3R7$ Tidak Berlakunya [Tidak bersifat Simetris]

c. Transitif, Jika $\forall x, y, z \in \mathbb{N}$, berlaku jika $(xRy \text{ dan } yRz)$ maka xRz

Ambil $x=14, y=7, z=2$

berarti untuk $xRy, x-y = 14-7 = 7, 7 \in \mathbb{N}$

Karena $7 \in \mathbb{N}$, sehingga $14R7$ Beraku

untuk $yRz, y-z = 7-2 = 5, 5 \in \mathbb{N}$

Karena $5 \in \mathbb{N}$, sehingga $7R2$ Beraku

untuk $xRz, x-z = 14-2 = 12, 12 \in \mathbb{N}$

Karena $12 \in \mathbb{N}$, sehingga $14R2$ Beraku

Kesimpulan bahwa sifat Transitif selalu bernilai benar, maka
Jawabannya adalah $\forall x, y \in \mathbb{N}, xRy \Leftrightarrow x-y \in \mathbb{N}$ bersifat Transitif

Sumber Referensi:

- Warsito. (2024). Pengantar Matematika (MATA4101). Edisi 3. Modul 4 Hlm 4.16 – 4.20 & Modul 5 Hlm 5.10 – 5.11 Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka